

KUIS 2: MOTOR LISTRIK DC
(Motor Brush, Brushless, Stepper, Servo)

Mata Pelajaran : Instalasi Motor Listrik (IML)

Kelas/Semester : XI TL 1 / Genap

Materi : RPP 2 - Motor Listrik DC

Jumlah Soal : 15 Pilihan Ganda

Nama :

No Absen :

Petunjuk: Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Prinsip kerja semua motor DC didasarkan pada...
 - a. Hukum Ohm
 - b. Hukum Kirchhoff
 - c. Gaya Lorentz
 - d. Hukum Pascal
 - e. Hukum Boyle
2. Perbedaan paling mendasar antara motor DC Brush dan Brushless adalah...
 - a. Motor Brushless tidak menggunakan magnet
 - b. Motor Brush menggunakan sikat dan komutator, sedangkan Brushless tidak
 - c. Motor Brushless hanya bisa menggunakan AC
 - d. Motor Brush memiliki torsi lebih kecil
 - e. Motor Brush lebih mahal daripada Brushless
3. Komponen pada motor DC Brush yang berfungsi sebagai saklar otomatis untuk membalik arah arus pada rotor adalah...
 - a. Sikat (brush)
 - b. Bearing
 - c. Magnet permanen
 - d. Komutator
 - e. Kumputan medan
4. Keunggulan motor DC Brushless dibandingkan motor DC Brush adalah... (kecuali)
 - a. Lebih efisien
 - b. Perawatan lebih rendah
 - c. Umur pakai lebih panjang
 - d. Harga lebih murah
 - e. Tidak menimbulkan percikan api

5. Motor yang berputar dalam langkah-langkah diskrit dan sangat presisi disebut...
 - a. Motor DC Brush
 - b. Motor DC Brushless
 - c. Motor Stepper
 - d. Motor Universal
 - e. Motor Servo
6. Pada motor stepper, sudut putaran ditentukan oleh...
 - a. Besar tegangan yang diberikan
 - b. Besar arus yang mengalir
 - c. Jumlah pulsa yang diberikan
 - d. Frekuensi arus AC
 - e. Ukuran magnet permanen
7. Kecepatan putaran motor stepper dikendalikan dengan mengatur...
 - a. Tegangan
 - b. Arus
 - c. Frekuensi pulsa
 - d. Jumlah pulsa
 - e. Kapasitansi
8. Motor servo merupakan motor yang memiliki sistem kendali...
 - a. Open loop
 - b. Closed loop (umpan balik)
 - c. Manual
 - d. Sederhana tanpa sensor
 - e. Tanpa gearbox
9. Komponen pada motor servo yang berfungsi sebagai sensor umpan balik posisi adalah...
 - a. Sikat
 - b. Komutator
 - c. Potensiometer
 - d. Kapasitor
 - e. Kontaktor
10. Berikut ini yang merupakan contoh aplikasi motor stepper adalah...
 - a. Kipas angin
 - b. Bor tangan
 - c. Printer 3D
 - d. Pompa air
 - e. Mixer
11. Motor yang paling cocok digunakan untuk lengan robot karena presisi dan torsi besar adalah...
 - a. Motor DC Brush
 - b. Motor DC Brushless
 - c. Motor Stepper
 - d. Motor Servo
 - e. Motor Universal

12. Pada motor DC Brush, percikan api pada sikat terjadi karena...
 - a. Tegangan terlalu rendah
 - b. Proses pemutusan arus pada komutator
 - c. Motor terlalu panas
 - d. Kekurangan pelumas
 - e. Magnet sudah lemah
13. Motor DC Brushless membutuhkan komponen tambahan untuk dapat beroperasi, yaitu...
 - a. Kapasitor
 - b. Kontaktor
 - c. Driver/ESC (Electronic Speed Control)
 - d. Transformator
 - e. Saklar manual
14. Berikut ini adalah pernyataan yang BENAR tentang motor servo...
 - a. Tidak bisa diatur posisinya
 - b. Hanya bisa berputar 360 derajat terus menerus
 - c. Memiliki gearbox untuk meningkatkan torsi
 - d. Tidak memerlukan rangkaian kontrol
 - e. Sama persis dengan motor stepper
15. Contoh aplikasi yang PALING TEPAT untuk motor DC Brushless adalah...
 - a. Mainan mobil-mobilan sederhana
 - b. Drone
 - c. Printer dot matrix
 - d. Kipas angin rumah
 - e. Bor tangan manual

KUNCI JAWABAN KUIS 2

No Soal & Kunci Jawaban

1	C
2	B
3	D
4	D
5	C
6	C
7	C
8	B
9	C
10	C
11	D
12	B
13	C
14	C
15	B